

自适应练习：指数函数关于 y 轴对称

练习说明

本组只练一个核心动作：对称条件的代数翻译——"关于 y 轴对称"就是把表达式中的 x 换成 $-x$ ，再化简。

第 1 题：关于 y 轴对称求表达式

写出 $y = 2^x$ 关于 y 轴对称的图像的函数表达式（用"底数^x"的形式）。

提示一

"关于 y 轴对称"应该对表达式中的哪个变量操作？

提示二

把 2^x 中的 x 换成 $-x$ ，得到 2^{-x} ，再化成 $(1/2)^x$ 。

① 写出对称后的表达式：

② 化简为标准形式：

第 2 题：反过来——由对称关系求底数

$y = a^x$ 与 $y = 4^x$ 关于 y 轴对称，求 a 的值。

提示一

和原题的方法完全一样：先写出 $y = 4^x$ 关于 y 轴对称的表达式。

提示二

$4^{-x} = (1/4)^x$ ，所以 $a = 1/4$ 。

① 写出对称后的表达式：

② 化简并求 a ：

③ 验证 a 是否满足指数函数条件：

第 3 题：关于 x 轴和原点对称

(1) 写出 $y = 3^x$ 关于 x 轴对称的图像的表达式。

(2) 写出 $y = 3^x$ 关于原点对称的图像的表达式。

提示一

关于 x 轴对称：y 坐标取反，x 不动。关于原点对称：x 和 y 都取反。

提示二

(1) 关于 x 轴对称： $y \rightarrow -y$ ，所以 $-y = 3^x$ ，即 $y = -3^x$ 。(2) 关于原点对称： $x \rightarrow -x$ ， $y \rightarrow -y$ ，所以 $-y = 3^{-x}$ ，即 $y = -3^{-x} = -(1/3)^x$ 。

① 关于 x 轴对称的表达式：

② 关于原点对称的表达式：

第 4 题：发现规律

已知 $y = a^x$ 与 $y = b^x$ 关于 y 轴对称，且 a 、 b 均大于 0。

(1) 用 b 表示 a 的值。

(2) a 与 b 满足什么数量关系？

提示一

b^x 关于 y 轴对称的表达式是 $b^{-x} = (1/b)^x$ 。

提示二

$a = 1/b$ ，所以 $a \cdot b = 1$ 。

① 用 b 表示 a ：

② a 与 b 的数量关系：

参考答案

第 1 题答案

$y = 2^x$ 关于 y 轴对称 $\rightarrow y = 2^{-x} = (1/2)^x$

对称图像的表达式为 $y = (1/2)^x$ 。

第 2 题答案

$y = 4^x$ 关于 y 轴对称 $\rightarrow y = 4^{-x} = (1/4)^x$

所以 $a = 1/4$ 。验证： $1/4 > 0$ 且 $1/4 \neq 1$ ，满足条件。

第 3 题答案

(1) 关于 x 轴对称 (y 取反) : $-y = 3^x$ ，即 $y = -3^x$ 。

(2) 关于原点对称 (x 和 y 都取反) : $-y = 3^{-x} = (1/3)^x$ ，即 $y = -(1/3)^x$ 。

第 4 题答案

(1) $y = b^x$ 关于 y 轴对称 $\rightarrow y = b^{-x} = (1/b)^x$ ，所以 $a = 1/b$ 。

(2) $a \cdot b = 1$ 。即两个关于 y 轴对称的指数函数，底数互为倒数。